

LISTA DE EXERCÍCIOS 01: OPERAÇÕES BÁSICAS E CRIAÇÃO DE OBJETOS

Nível Básico

Questão 1: Soma e Criação de Objetos

Crie dois objetos no RStudio:

- **morangos** com o valor **12**.
- **bananas** com o valor **8**.

Crie um terceiro objeto chamado **total_frutas** somando **morangos** e **bananas** (+). Exiba o resultado de **total_frutas**.

Questão 2: Área e Subtração de Estoque

- Crie a variável **largura** <- 5 e **comprimento** <- 10.
- Crie a variável **area** multiplicando a **largura** pelo **comprimento** (*).
- Se a área total disponível era de **60**, crie um objeto **sobra** subtraindo a **area** de **60** (-). Exiba **sobra**.

Questão 3: Média Calculada Manualmente (Divisão)

Crie três objetos com notas de um aluno:

- **nota1** <- 8
- **nota2** <- 6
- **nota3** <- 7

Crie o objeto **soma_notas** somando as três notas. Depois, crie o objeto **media** dividindo **soma_notas** por **3** (/). Exiba **media**.

Questão 4: Atualizando Valor com Operações

Crie um objeto chamado **conta** com o valor **100**.

- Adicione **50** a esse valor (**100 + 50**).
- Em seguida, divida o novo total por **2** (/).
- Armazene o resultado final no objeto **resultado** e exiba o valor.

Nível Intermediário

Questão 5: Teorema de Pitágoras (^ e sqrt)

Para encontrar a hipotenusa (h) de um triângulo retângulo com catetos **a = 3** e **b = 4**:

$$h = \sqrt{a^2 + b^2}$$

- Crie os objetos **a <- 3** e **b <- 4**.
- Eleve **a** e **b** ao quadrado usando o operador de potenciação (^) e some os resultados.
- Aplique a função **sqrt()** nessa soma para encontrar a hipotenusa e salve no objeto **h**. Exiba **h**.

Questão 6: Média Geométrica entre dois Números (* e sqrt)

A média geométrica entre dois números é calculada multiplicando-os e extraíndo a raiz quadrada do produto:

$$\text{Média Geométrica} <- \sqrt{x * y}$$

- Crie os objetos **x <- 9** e **y <- 16**.
- Crie o objeto **produto** multiplicando **x** por **y** (*).
- Crie o objeto **media_geom** aplicando a função **sqrt()** ao **produto**. Exiba **media_geom**.

Questão 7: Distância entre dois pontos em uma reta (-, ^ e sqrt)

A distância entre dois pontos **x^1** e **x^2** em uma linha reta pode ser calculada como:

$$\text{distancia} = \sqrt{(x2 - x1)^2}$$

- Crie os objetos **x1 <- 2** e **x2 <- 10**.
- Crie o objeto **diferenca** subtraindo **x1** de **x2** (**x2 - x1**).
- Eleve **diferenca** ao quadrado (^ 2) e, em seguida, aplique a função **sqrt()** no resultado. Armazene tudo no objeto **distancia** e exiba o valor.